

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 2 : ทฤษฎีเซต (สัปดาห์ที่ 6)

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล:

รหัสนักศึกษา: 6512454001

กลุ่ม:



6512454001

คำชี้แจง: ทำกิจกรรมลงในใบงานนี้ แสดงวิธีคิดให้ชัดเจนเพื่ออภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน

กิจกรรมที่ 1 : เพาเวอร์เซตและความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง

(7 นาที)

1) กำหนดเซต $A = \{1, \{2, 3\}\}$ จงแจกแจงสมาชิกทุกตัวของ $\mathcal{P}(A)$ ให้ครบถ้วน

2) กำหนด $B = \{a, b, c, d\}$ จงหา:

(a) $|\mathcal{P}(B)| = \dots\dots\dots$

(b) จำนวนเซตย่อยของ B ที่มีขนาด 2 สมาชิกพอดี = $\dots\dots\dots$

(c) จำนวนเซตย่อยของ B ที่มี a เป็นสมาชิก = $\dots\dots\dots$

3) ใส่เครื่องหมาย T (จริง) หรือ F (เท็จ) หน้าข้อความต่อไปนี้: $\quad [] \emptyset \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)) \quad [] \{\emptyset\} \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)) \quad [] |\mathcal{P}(\mathcal{P}(\{1\}))| = 4$

กิจกรรมที่ 2 : ผลคูณคาร์ทีเซียนและการประยุกต์คู่อันดับ

(7 นาที)

1) ถ้า $(3x + y, 8) = (11, 2x - y)$ จงหาค่าของ x และ y

2) กำหนด $S = \{0, 1, 2\}$ จงเขียนเซต $R = \{(a, b) \in S \times S \mid a + b = 2\}$ แบบแจกแจงสมาชิก

3) ถ้า $|A| = 3$ และ $|B| = 4$ จงหาค่าของ $|(A \times B) \cup (B \times A)|$ เมื่อ $A \cap B = \emptyset$

กิจกรรมที่ 3 : การหาจำนวนสมาชิก 2 เซต (Inclusion-Exclusion)

(8 นาที)

จากการสำรวจนักศึกษาไอที 100 คน พบว่าใช้งาน Linux 65 คน, ใช้งาน Windows 55 คน และมี 15 คนที่ไม่ใช้งานทั้งสองระบบปฏิบัติการนี้เลย

1) มีนักศึกษาที่ใช้งาน **ทั้งสองระบบปฏิบัติการ** กี่คน (เขียนสูตรและวิธีคำนวณ)

2) มีนักศึกษาที่ใช้งาน Linux **เพียงระบบเดียวเท่านั้น** กี่คน

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 2 : ทฤษฎีเซต (สัปดาห์ที่ 6) — หน้า 2

ชื่อ-สกุล (ต่อ):

รหัส: 6512454001

กลุ่ม:

คำชี้แจง: แบบฝึกเสริมทักษะขั้นสูงด้านการประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์และการคิดวิเคราะห์

กิจกรรมที่ 4 : บิตเวกเตอร์และการแทนสถานะเซตในระบบคอมพิวเตอร์

(8 นาที)

กำหนดเอกภพสัมพัทธ์ $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ (ลำดับบิตจากซ้ายไปขวาแทนสมาชิก 1 ถึง 8)

1) ถ้าเซต A มีบิตเวกเตอร์คือ $10110001 \Rightarrow A = \dots\dots\dots$

2) ถ้าเซต B มีบิตเวกเตอร์คือ $00110110 \Rightarrow B = \dots\dots\dots$

3) จงหาบิตเวกเตอร์ของ $A - B$ โดยใช้การดำเนินการบิต $A \& (\sim B)$ พร้อมแจกแจงสมาชิกของ $A - B$

บิตเวกเตอร์: แจกแจงสมาชิก:

4) หากต้องการเขียนโปรแกรมเก็บเซตย่อยของเซตขนาด 30 สมาชิก สามารถใช้ตัวแปรประเภทใดในภาษา C/Java เพราะเหตุใด

กิจกรรมที่ 5 : ผลคูณคาร์ทีเซียนในระบบฐานข้อมูลและการจัดการข้อมูล

(7 นาที)

1) กำหนด $A = \{1, 2\}$, $B = \{3, 4\}$ และ $C = \{5, 6\}$ จงหาค่าของ $(A \times B) \cap (A \times C)$

2) ระบบฐานข้อมูลร้านค้ามีตาราง Branch (สาขา) 6 แถว, Product (สินค้า) 20 แถว และ Shift (กะเวลา) 3 แถว หากรันคำสั่ง CROSS JOIN ของทั้ง 3 ตาราง จะได้ผลลัพธ์ทั้งหมดกี่แถว

กิจกรรมที่ 6 : การวิเคราะห์ข้อมูล 3 เซตและตรวจสอบความถูกต้อง

(10 นาที)

นักศึกษา 70 คนได้รับการประเมินความสนใจ 3 ด้าน: ปัญญาประดิษฐ์ (A) 38 คน, วิทยาการข้อมูล (D) 35 คน, พัฒนาเว็บ (W) 32 คน โดยสนใจ $A \cap D = 18$ คน, $A \cap W = 15$ คน, $D \cap W = 12$ คน และสนใจทั้งสามด้าน 8 คน

1) จงหาจำนวนนักศึกษาที่สนใจ อย่างน้อยหนึ่งด้าน ($|A \cup D \cup W|$)

2) มีนักศึกษาที่ ไม่สนใจด้านใดเลยใน 3 ด้านนี้ กี่คน

3) มีนักศึกษาที่สนใจ เพียง 2 ด้านเท่านั้น กี่คน (ไม่นับคนที่สนใจครบทั้ง 3 ด้าน)

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 2 : ทฤษฎีเซต (สัปดาห์ที่ 6)

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล:

รหัสนักศึกษา: 6512454002

กลุ่ม:



6512454002

คำชี้แจง: ทำกิจกรรมลงในใบงานนี้ แสดงวิธีคิดให้ชัดเจนเพื่ออภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน

กิจกรรมที่ 1 : เพาเวอร์เซตและความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง

(7 นาที)

1) กำหนดเซต $A = \{1, \{2, 3\}\}$ จงแจกแจงสมาชิกทุกตัวของ $\mathcal{P}(A)$ ให้ครบถ้วน

2) กำหนด $B = \{a, b, c, d\}$ จงหา:

(a) $|\mathcal{P}(B)| = \dots\dots\dots$

(b) จำนวนเซตย่อยของ B ที่มีขนาด 2 สมาชิกพอดี = $\dots\dots\dots$

(c) จำนวนเซตย่อยของ B ที่มี a เป็นสมาชิก = $\dots\dots\dots$

3) ใส่เครื่องหมาย T (จริง) หรือ F (เท็จ) หน้าข้อความต่อไปนี้: $\quad [] \emptyset \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)) \quad [] \{\emptyset\} \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)) \quad [] |\mathcal{P}(\mathcal{P}(\{1\}))| = 4$

กิจกรรมที่ 2 : ผลคูณคาร์ทีเซียนและการประยุกต์คู่อันดับ

(7 นาที)

1) ถ้า $(3x + y, 8) = (11, 2x - y)$ จงหาค่าของ x และ y

2) กำหนด $S = \{0, 1, 2\}$ จงเขียนเซต $R = \{(a, b) \in S \times S \mid a + b = 2\}$ แบบแจกแจงสมาชิก

3) ถ้า $|A| = 3$ และ $|B| = 4$ จงหาค่าของ $|(A \times B) \cup (B \times A)|$ เมื่อ $A \cap B = \emptyset$

กิจกรรมที่ 3 : การหาจำนวนสมาชิก 2 เซต (Inclusion-Exclusion)

(8 นาที)

จากการสำรวจนักศึกษาไอที 100 คน พบว่าใช้งาน Linux 65 คน, ใช้งาน Windows 55 คน และมี 15 คนที่ไม่ใช้งานทั้งสองระบบปฏิบัติการนี้เลย

1) มีนักศึกษาที่ใช้งาน **ทั้งสองระบบปฏิบัติการ** กี่คน (เขียนสูตรและวิธีคำนวณ)

2) มีนักศึกษาที่ใช้งาน Linux **เพียงระบบเดียวเท่านั้น** กี่คน

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 2 : ทฤษฎีเซต (สัปดาห์ที่ 6) — หน้า 2

ชื่อ-สกุล (ต่อ):

รหัส: 6512454002

กลุ่ม:

คำชี้แจง: แบบฝึกเสริมทักษะขั้นสูงด้านการประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์และการคิดวิเคราะห์

กิจกรรมที่ 4 : บิตเวกเตอร์และการแทนสถานะเซตในระบบคอมพิวเตอร์

(8 นาที)

กำหนดเอกภพสัมพัทธ์ $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ (ลำดับบิตจากซ้ายไปขวาแทนสมาชิก 1 ถึง 8)

1) ถ้าเซต A มีบิตเวกเตอร์คือ $10110001 \Rightarrow A = \dots\dots\dots$

2) ถ้าเซต B มีบิตเวกเตอร์คือ $00110110 \Rightarrow B = \dots\dots\dots$

3) จงหาบิตเวกเตอร์ของ $A - B$ โดยใช้การดำเนินการบิต $A \& (\sim B)$ พร้อมแจกแจงสมาชิกของ $A - B$

บิตเวกเตอร์: แจกแจงสมาชิก:

4) หากต้องการเขียนโปรแกรมเก็บเซตย่อยของเซตขนาด 30 สมาชิก สามารถใช้ตัวแปรประเภทใดในภาษา C/Java เพราะเหตุใด

กิจกรรมที่ 5 : ผลคูณคาร์ทีเซียนในระบบฐานข้อมูลและการจัดการข้อมูล

(7 นาที)

1) กำหนด $A = \{1, 2\}$, $B = \{3, 4\}$ และ $C = \{5, 6\}$ จงหาค่าของ $(A \times B) \cap (A \times C)$

2) ระบบฐานข้อมูลร้านค้ามีตาราง Branch (สาขา) 6 แถว, Product (สินค้า) 20 แถว และ Shift (กะเวลา) 3 แถว หากรันคำสั่ง CROSS JOIN ของทั้ง 3 ตาราง จะได้ผลลัพธ์ทั้งหมดกี่แถว

กิจกรรมที่ 6 : การวิเคราะห์ข้อมูล 3 เซตและตรวจสอบความถูกต้อง

(10 นาที)

นักศึกษา 70 คนได้รับการประเมินความสนใจ 3 ด้าน: ปัญญาประดิษฐ์ (A) 38 คน, วิทยาการข้อมูล (D) 35 คน, พัฒนาเว็บ (W) 32 คน โดยสนใจ $A \cap D = 18$ คน, $A \cap W = 15$ คน, $D \cap W = 12$ คน และสนใจทั้งสามด้าน 8 คน

1) จงหาจำนวนนักศึกษาที่สนใจ อย่างน้อยหนึ่งด้าน ($|A \cup D \cup W|$)

2) มีนักศึกษาที่ ไม่สนใจด้านใดเลยใน 3 ด้านนี้ กี่คน

3) มีนักศึกษาที่สนใจ เพียง 2 ด้านเท่านั้น กี่คน (ไม่นับคนที่สนใจครบทั้ง 3 ด้าน)

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 2 : ทฤษฎีเซต (สัปดาห์ที่ 6)

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล:

รหัสนักศึกษา: 6512454003

กลุ่ม:



6512454003

คำชี้แจง: ทำกิจกรรมลงในใบงานนี้ แสดงวิธีคิดให้ชัดเจนเพื่ออภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน

กิจกรรมที่ 1 : เพาเวอร์เซตและความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง

(7 นาที)

1) กำหนดเซต $A = \{1, \{2, 3\}\}$ จงแจกแจงสมาชิกทุกตัวของ $\mathcal{P}(A)$ ให้ครบถ้วน

2) กำหนด $B = \{a, b, c, d\}$ จงหา:

(a) $|\mathcal{P}(B)| = \dots\dots\dots$

(b) จำนวนเซตย่อยของ B ที่มีขนาด 2 สมาชิกพอดี = $\dots\dots\dots$

(c) จำนวนเซตย่อยของ B ที่มี a เป็นสมาชิก = $\dots\dots\dots$

3) ใส่เครื่องหมาย T (จริง) หรือ F (เท็จ) หน้าข้อความต่อไปนี้: $\quad [] \emptyset \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)) \quad [] \{\emptyset\} \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)) \quad [] |\mathcal{P}(\mathcal{P}(\{1\}))| = 4$

กิจกรรมที่ 2 : ผลคูณคาร์ทีเซียนและการประยุกต์คู่อันดับ

(7 นาที)

1) ถ้า $(3x + y, 8) = (11, 2x - y)$ จงหาค่าของ x และ y

2) กำหนด $S = \{0, 1, 2\}$ จงเขียนเซต $R = \{(a, b) \in S \times S \mid a + b = 2\}$ แบบแจกแจงสมาชิก

3) ถ้า $|A| = 3$ และ $|B| = 4$ จงหาค่าของ $|(A \times B) \cup (B \times A)|$ เมื่อ $A \cap B = \emptyset$

กิจกรรมที่ 3 : การหาจำนวนสมาชิก 2 เซต (Inclusion-Exclusion)

(8 นาที)

จากการสำรวจนักศึกษาไอที 100 คน พบว่าใช้งาน Linux 65 คน, ใช้งาน Windows 55 คน และมี 15 คนที่ไม่ใช้งานทั้งสองระบบปฏิบัติการนี้เลย

1) มีนักศึกษาที่ใช้งาน **ทั้งสองระบบปฏิบัติการ** กี่คน (เขียนสูตรและวิธีคำนวณ)

2) มีนักศึกษาที่ใช้งาน Linux **เพียงระบบเดียวเท่านั้น** กี่คน

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 2 : ทฤษฎีเซต (สัปดาห์ที่ 6) — หน้า 2

ชื่อ-สกุล (ต่อ):

รหัส: 6512454003

กลุ่ม:

คำชี้แจง: แบบฝึกเสริมทักษะขั้นสูงด้านการประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์และการคิดวิเคราะห์

กิจกรรมที่ 4 : บิตเวกเตอร์และการแทนสถานะเซตในระบบคอมพิวเตอร์

(8 นาที)

กำหนดเอกภพสัมพัทธ์ $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ (ลำดับบิตจากซ้ายไปขวาแทนสมาชิก 1 ถึง 8)

- 1) ถ้าเซต A มีบิตเวกเตอร์คือ $10110001 \Rightarrow A = \dots\dots\dots$
- 2) ถ้าเซต B มีบิตเวกเตอร์คือ $00110110 \Rightarrow B = \dots\dots\dots$
- 3) จงหาบิตเวกเตอร์ของ $A - B$ โดยใช้การดำเนินการบิต $A \& (\sim B)$ พร้อมแจกแจงสมาชิกของ $A - B$
บิตเวกเตอร์: แจกแจงสมาชิก:
- 4) หากต้องการเขียนโปรแกรมเก็บเซตย่อยของเซตขนาด 30 สมาชิก สามารถใช้ตัวแปรประเภทใดในภาษา C/Java เพราะเหตุใด

กิจกรรมที่ 5 : ผลคูณคาร์ทีเซียนในระบบฐานข้อมูลและการจัดการข้อมูล

(7 นาที)

- 1) กำหนด $A = \{1, 2\}$, $B = \{3, 4\}$ และ $C = \{5, 6\}$ จงหาค่าของ $(A \times B) \cap (A \times C)$
- 2) ระบบฐานข้อมูลร้านค้ามีตาราง Branch (สาขา) 6 แถว, Product (สินค้า) 20 แถว และ Shift (กะเวลา) 3 แถว หากรันคำสั่ง CROSS JOIN ของทั้ง 3 ตาราง จะได้ผลลัพธ์ทั้งหมดกี่แถว

กิจกรรมที่ 6 : การวิเคราะห์ข้อมูล 3 เซตและตรวจสอบความถูกต้อง

(10 นาที)

นักศึกษา 70 คนได้รับการประเมินความสนใจ 3 ด้าน: ปัญญาประดิษฐ์ (A) 38 คน, วิทยาการข้อมูล (D) 35 คน, พัฒนาเว็บ (W) 32 คน โดยสนใจ $A \cap D = 18$ คน, $A \cap W = 15$ คน, $D \cap W = 12$ คน และสนใจทั้งสามด้าน 8 คน

- 1) จงหาจำนวนนักศึกษาที่สนใจ อย่างน้อยหนึ่งด้าน ($|A \cup D \cup W|$)
- 2) มีนักศึกษาที่ ไม่สนใจด้านใดเลยใน 3 ด้านนี้ กี่คน
- 3) มีนักศึกษาที่สนใจ เพียง 2 ด้านเท่านั้น กี่คน (ไม่นับคนที่สนใจครบทั้ง 3 ด้าน)

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 2 : ทฤษฎีเซต (สัปดาห์ที่ 6)

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล:

รหัสนักศึกษา: 6512454004

กลุ่ม:



6512454004

คำชี้แจง: ทำกิจกรรมลงในใบงานนี้ แสดงวิธีคิดให้ชัดเจนเพื่ออภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน

กิจกรรมที่ 1 : เพาเวอร์เซตและความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง

(7 นาที)

1) กำหนดเซต $A = \{1, \{2, 3\}\}$ จงแจกแจงสมาชิกทุกตัวของ $\mathcal{P}(A)$ ให้ครบถ้วน

2) กำหนด $B = \{a, b, c, d\}$ จงหา:

(a) $|\mathcal{P}(B)| = \dots\dots\dots$

(b) จำนวนเซตย่อยของ B ที่มีขนาด 2 สมาชิกพอดี = $\dots\dots\dots$

(c) จำนวนเซตย่อยของ B ที่มี a เป็นสมาชิก = $\dots\dots\dots$

3) ใส่เครื่องหมาย T (จริง) หรือ F (เท็จ) หน้าข้อความต่อไปนี้: $\quad [] \emptyset \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)) \quad [] \{\emptyset\} \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)) \quad [] |\mathcal{P}(\mathcal{P}(\{1\}))| = 4$

กิจกรรมที่ 2 : ผลคูณคาร์ทีเซียนและการประยุกต์อันดับ

(7 นาที)

1) ถ้า $(3x + y, 8) = (11, 2x - y)$ จงหาค่าของ x และ y

2) กำหนด $S = \{0, 1, 2\}$ จงเขียนเซต $R = \{(a, b) \in S \times S \mid a + b = 2\}$ แบบแจกแจงสมาชิก

3) ถ้า $|A| = 3$ และ $|B| = 4$ จงหาค่าของ $|(A \times B) \cup (B \times A)|$ เมื่อ $A \cap B = \emptyset$

กิจกรรมที่ 3 : การหาจำนวนสมาชิก 2 เซต (Inclusion-Exclusion)

(8 นาที)

จากการสำรวจนักศึกษาไอที 100 คน พบว่าใช้งาน Linux 65 คน, ใช้งาน Windows 55 คน และมี 15 คนที่ไม่ใช้งานทั้งสองระบบปฏิบัติการนี้เลย

1) มีนักศึกษาที่ใช้งาน **ทั้งสองระบบปฏิบัติการ** กี่คน (เขียนสูตรและวิธีคำนวณ)

2) มีนักศึกษาที่ใช้งาน Linux **เพียงระบบเดียวเท่านั้น** กี่คน

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 2 : ทฤษฎีเซต (สัปดาห์ที่ 6) — หน้า 2

ชื่อ-สกุล (ต่อ):

รหัส: 6512454004

กลุ่ม:

คำชี้แจง: แบบฝึกเสริมทักษะขั้นสูงด้านการประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์และการคิดวิเคราะห์

กิจกรรมที่ 4 : บิตเวกเตอร์และการแทนสถานะเซตในระบบคอมพิวเตอร์

(8 นาที)

กำหนดเอกภพสัมพัทธ์ $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ (ลำดับบิตจากซ้ายไปขวาแทนสมาชิก 1 ถึง 8)

1) ถ้าเซต A มีบิตเวกเตอร์คือ $10110001 \Rightarrow A = \dots\dots\dots$

2) ถ้าเซต B มีบิตเวกเตอร์คือ $00110110 \Rightarrow B = \dots\dots\dots$

3) จงหาบิตเวกเตอร์ของ $A - B$ โดยใช้การดำเนินการบิต $A \& (\sim B)$ พร้อมแจกแจงสมาชิกของ $A - B$

บิตเวกเตอร์: แจกแจงสมาชิก:

4) หากต้องการเขียนโปรแกรมเก็บเซตย่อยของเซตขนาด 30 สมาชิก สามารถใช้ตัวแปรประเภทใดในภาษา C/Java เพราะเหตุใด

กิจกรรมที่ 5 : ผลคูณคาร์ทีเซียนในระบบฐานข้อมูลและการจัดการข้อมูล

(7 นาที)

1) กำหนด $A = \{1, 2\}$, $B = \{3, 4\}$ และ $C = \{5, 6\}$ จงหาค่าของ $(A \times B) \cap (A \times C)$

2) ระบบฐานข้อมูลร้านค้ามีตาราง Branch (สาขา) 6 แถว, Product (สินค้า) 20 แถว และ Shift (กะเวลา) 3 แถว หากรันคำสั่ง CROSS JOIN ของทั้ง 3 ตาราง จะได้ผลลัพธ์ทั้งหมดกี่แถว

กิจกรรมที่ 6 : การวิเคราะห์ข้อมูล 3 เซตและตรวจสอบความถูกต้อง

(10 นาที)

นักศึกษา 70 คนได้รับการประเมินความสนใจ 3 ด้าน: ปัญญาประดิษฐ์ (A) 38 คน, วิทยาการข้อมูล (D) 35 คน, พัฒนาเว็บ (W) 32 คน โดยสนใจ $A \cap D = 18$ คน, $A \cap W = 15$ คน, $D \cap W = 12$ คน และสนใจทั้งสามด้าน 8 คน

1) จงหาจำนวนนักศึกษาที่สนใจ อย่างน้อยหนึ่งด้าน ($|A \cup D \cup W|$)

2) มีนักศึกษาที่ ไม่สนใจด้านใดเลยใน 3 ด้านนี้ กี่คน

3) มีนักศึกษาที่สนใจ เพียง 2 ด้านเท่านั้น กี่คน (ไม่นับคนที่สนใจครบทั้ง 3 ด้าน)

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 2 : ทฤษฎีเซต (สัปดาห์ที่ 6)

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล:

รหัสนักศึกษา: 6512454005

กลุ่ม:



6512454005

คำชี้แจง: ทำกิจกรรมลงในใบงานนี้ แสดงวิธีคิดให้ชัดเจนเพื่ออภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน

กิจกรรมที่ 1 : เพาเวอร์เซตและความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง

(7 นาที)

1) กำหนดเซต $A = \{1, \{2, 3\}\}$ จงแจกแจงสมาชิกทุกตัวของ $\mathcal{P}(A)$ ให้ครบถ้วน

2) กำหนด $B = \{a, b, c, d\}$ จงหา:

(a) $|\mathcal{P}(B)| = \dots\dots\dots$

(b) จำนวนเซตย่อยของ B ที่มีขนาด 2 สมาชิกพอดี = $\dots\dots\dots$

(c) จำนวนเซตย่อยของ B ที่มี a เป็นสมาชิก = $\dots\dots\dots$

3) ใส่เครื่องหมาย T (จริง) หรือ F (เท็จ) หน้าข้อความต่อไปนี้: $\quad [] \emptyset \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)) \quad [] \{\emptyset\} \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)) \quad [] |\mathcal{P}(\mathcal{P}(\{1\}))| = 4$

กิจกรรมที่ 2 : ผลคูณคาร์ทีเซียนและการประยุกต์อันดับ

(7 นาที)

1) ถ้า $(3x + y, 8) = (11, 2x - y)$ จงหาค่าของ x และ y

2) กำหนด $S = \{0, 1, 2\}$ จงเขียนเซต $R = \{(a, b) \in S \times S \mid a + b = 2\}$ แบบแจกแจงสมาชิก

3) ถ้า $|A| = 3$ และ $|B| = 4$ จงหาค่าของ $|(A \times B) \cup (B \times A)|$ เมื่อ $A \cap B = \emptyset$

กิจกรรมที่ 3 : การหาจำนวนสมาชิก 2 เซต (Inclusion-Exclusion)

(8 นาที)

จากการสำรวจนักศึกษาไอที 100 คน พบว่าใช้งาน Linux 65 คน, ใช้งาน Windows 55 คน และมี 15 คนที่ไม่ใช้งานทั้งสองระบบปฏิบัติการนี้เลย

1) มีนักศึกษาที่ใช้งาน **ทั้งสองระบบปฏิบัติการ** กี่คน (เขียนสูตรและวิธีคำนวณ)

2) มีนักศึกษาที่ใช้งาน Linux **เพียงระบบเดียวเท่านั้น** กี่คน

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 2 : ทฤษฎีเซต (สัปดาห์ที่ 6) — หน้า 2

ชื่อ-สกุล (ต่อ):

รหัส: 6512454005

กลุ่ม:

คำชี้แจง: แบบฝึกเสริมทักษะขั้นสูงด้านการประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์และการคิดวิเคราะห์

กิจกรรมที่ 4 : บิตเวกเตอร์และการแทนสถานะเซตในระบบคอมพิวเตอร์

(8 นาที)

กำหนดเอกภพสัมพัทธ์ $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ (ลำดับบิตจากซ้ายไปขวาแทนสมาชิก 1 ถึง 8)

1) ถ้าเซต A มีบิตเวกเตอร์คือ $10110001 \Rightarrow A = \dots\dots\dots$

2) ถ้าเซต B มีบิตเวกเตอร์คือ $00110110 \Rightarrow B = \dots\dots\dots$

3) จงหาบิตเวกเตอร์ของ $A - B$ โดยใช้การดำเนินการบิต $A \& (\sim B)$ พร้อมแจกแจงสมาชิกของ $A - B$

บิตเวกเตอร์: แจกแจงสมาชิก:

4) หากต้องการเขียนโปรแกรมเก็บเซตย่อยของเซตขนาด 30 สมาชิก สามารถใช้ตัวแปรประเภทใดในภาษา C/Java เพราะเหตุใด

กิจกรรมที่ 5 : ผลคูณคาร์ทีเซียนในระบบฐานข้อมูลและการจัดการข้อมูล

(7 นาที)

1) กำหนด $A = \{1, 2\}$, $B = \{3, 4\}$ และ $C = \{5, 6\}$ จงหาค่าของ $(A \times B) \cap (A \times C)$

2) ระบบฐานข้อมูลร้านค้ามีตาราง Branch (สาขา) 6 แถว, Product (สินค้า) 20 แถว และ Shift (กะเวลา) 3 แถว หากรันคำสั่ง CROSS JOIN ของทั้ง 3 ตาราง จะได้ผลลัพธ์ทั้งหมดกี่แถว

กิจกรรมที่ 6 : การวิเคราะห์ข้อมูล 3 เซตและตรวจสอบความถูกต้อง

(10 นาที)

นักศึกษา 70 คนได้รับการประเมินความสนใจ 3 ด้าน: ปัญญาประดิษฐ์ (A) 38 คน, วิทยาการข้อมูล (D) 35 คน, พัฒนาเว็บ (W) 32 คน โดยสนใจ $A \cap D = 18$ คน, $A \cap W = 15$ คน, $D \cap W = 12$ คน และสนใจทั้งสามด้าน 8 คน

1) จงหาจำนวนนักศึกษาที่สนใจ อย่างน้อยหนึ่งด้าน ($|A \cup D \cup W|$)

2) มีนักศึกษาที่ ไม่สนใจด้านใดเลยใน 3 ด้านนี้ กี่คน

3) มีนักศึกษาที่สนใจ เพียง 2 ด้านเท่านั้น กี่คน (ไม่นับคนที่สนใจครบทั้ง 3 ด้าน)

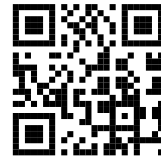
ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 2 : ทฤษฎีเซต (สัปดาห์ที่ 6)

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล:

รหัสนักศึกษา: 6512454006

กลุ่ม:



6512454006

คำชี้แจง: ทำกิจกรรมลงในใบงานนี้ แสดงวิธีคิดให้ชัดเจนเพื่ออภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน

กิจกรรมที่ 1 : เพาเวอร์เซตและความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง

(7 นาที)

1) กำหนดเซต $A = \{1, \{2, 3\}\}$ จงแจกแจงสมาชิกทุกตัวของ $\mathcal{P}(A)$ ให้ครบถ้วน

2) กำหนด $B = \{a, b, c, d\}$ จงหา:

(a) $|\mathcal{P}(B)| = \dots\dots\dots$

(b) จำนวนเซตย่อยของ B ที่มีขนาด 2 สมาชิกพอดี = $\dots\dots\dots$

(c) จำนวนเซตย่อยของ B ที่มี a เป็นสมาชิก = $\dots\dots\dots$

3) ใส่เครื่องหมาย T (จริง) หรือ F (เท็จ) หน้าข้อความต่อไปนี้: $\quad [] \emptyset \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)) \quad [] \{\emptyset\} \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)) \quad [] |\mathcal{P}(\mathcal{P}(\{1\}))| = 4$

กิจกรรมที่ 2 : ผลคูณคาร์ทีเซียนและการประยุกต์คู่อันดับ

(7 นาที)

1) ถ้า $(3x + y, 8) = (11, 2x - y)$ จงหาค่าของ x และ y

2) กำหนด $S = \{0, 1, 2\}$ จงเขียนเซต $R = \{(a, b) \in S \times S \mid a + b = 2\}$ แบบแจกแจงสมาชิก

3) ถ้า $|A| = 3$ และ $|B| = 4$ จงหาค่าของ $|(A \times B) \cup (B \times A)|$ เมื่อ $A \cap B = \emptyset$

กิจกรรมที่ 3 : การหาจำนวนสมาชิก 2 เซต (Inclusion-Exclusion)

(8 นาที)

จากการสำรวจนักศึกษาไอที 100 คน พบว่าใช้งาน Linux 65 คน, ใช้งาน Windows 55 คน และมี 15 คนที่ไม่ใช้งานทั้งสองระบบปฏิบัติการนี้เลย

1) มีนักศึกษาที่ใช้งาน **ทั้งสองระบบปฏิบัติการ** กี่คน (เขียนสูตรและวิธีคำนวณ)

2) มีนักศึกษาที่ใช้งาน Linux **เพียงระบบเดียวเท่านั้น** กี่คน

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 2 : ทฤษฎีเซต (สัปดาห์ที่ 6) — หน้า 2

ชื่อ-สกุล (ต่อ):

รหัส: 6512454006

กลุ่ม:

คำชี้แจง: แบบฝึกเสริมทักษะขั้นสูงด้านการประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์และการคิดวิเคราะห์

กิจกรรมที่ 4 : บิตเวกเตอร์และการแทนสถานะเซตในระบบคอมพิวเตอร์

(8 นาที)

กำหนดเอกภพสัมพัทธ์ $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ (ลำดับบิตจากซ้ายไปขวาแทนสมาชิก 1 ถึง 8)

- 1) ถ้าเซต A มีบิตเวกเตอร์คือ $10110001 \Rightarrow A = \dots\dots\dots$
- 2) ถ้าเซต B มีบิตเวกเตอร์คือ $00110110 \Rightarrow B = \dots\dots\dots$
- 3) จงหาบิตเวกเตอร์ของ $A - B$ โดยใช้การดำเนินการบิต $A \& (\sim B)$ พร้อมแจกแจงสมาชิกของ $A - B$
บิตเวกเตอร์: แจกแจงสมาชิก:
- 4) หากต้องการเขียนโปรแกรมเก็บเซตย่อยของเซตขนาด 30 สมาชิก สามารถใช้ตัวแปรประเภทใดในภาษา C/Java เพราะเหตุใด

กิจกรรมที่ 5 : ผลคูณคาร์ทีเซียนในระบบฐานข้อมูลและการจัดการข้อมูล

(7 นาที)

- 1) กำหนด $A = \{1, 2\}$, $B = \{3, 4\}$ และ $C = \{5, 6\}$ จงหาค่าของ $(A \times B) \cap (A \times C)$
- 2) ระบบฐานข้อมูลร้านค้ามีตาราง Branch (สาขา) 6 แถว, Product (สินค้า) 20 แถว และ Shift (กะเวลา) 3 แถว หากรันคำสั่ง CROSS JOIN ของทั้ง 3 ตาราง จะได้ผลลัพธ์ทั้งหมดกี่แถว

กิจกรรมที่ 6 : การวิเคราะห์ข้อมูล 3 เซตและตรวจสอบความถูกต้อง

(10 นาที)

นักศึกษา 70 คนได้รับการประเมินความสนใจ 3 ด้าน: ปัญญาประดิษฐ์ (A) 38 คน, วิทยาการข้อมูล (D) 35 คน, พัฒนาเว็บ (W) 32 คน โดยสนใจ $A \cap D = 18$ คน, $A \cap W = 15$ คน, $D \cap W = 12$ คน และสนใจทั้งสามด้าน 8 คน

- 1) จงหาจำนวนนักศึกษาที่สนใจ อย่างน้อยหนึ่งด้าน ($|A \cup D \cup W|$)
- 2) มีนักศึกษาที่ ไม่สนใจด้านใดเลยใน 3 ด้านนี้ กี่คน
- 3) มีนักศึกษาที่สนใจ เพียง 2 ด้านเท่านั้น กี่คน (ไม่นับคนที่สนใจครบทั้ง 3 ด้าน)

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 2 : ทฤษฎีเซต (สัปดาห์ที่ 6)

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล:

รหัสนักศึกษา: 6512454007

กลุ่ม:



6512454007

คำชี้แจง: ทำกิจกรรมลงในใบงานนี้ แสดงวิธีคิดให้ชัดเจนเพื่ออภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน

กิจกรรมที่ 1 : เพาเวอร์เซตและความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง

(7 นาที)

1) กำหนดเซต $A = \{1, \{2, 3\}\}$ จงแจกแจงสมาชิกทุกตัวของ $\mathcal{P}(A)$ ให้ครบถ้วน

2) กำหนด $B = \{a, b, c, d\}$ จงหา:

(a) $|\mathcal{P}(B)| = \dots\dots\dots$

(b) จำนวนเซตย่อยของ B ที่มีขนาด 2 สมาชิกพอดี = $\dots\dots\dots$

(c) จำนวนเซตย่อยของ B ที่มี a เป็นสมาชิก = $\dots\dots\dots$

3) ใส่เครื่องหมาย T (จริง) หรือ F (เท็จ) หน้าข้อความต่อไปนี้: $\quad [] \emptyset \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)) \quad [] \{\emptyset\} \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)) \quad [] |\mathcal{P}(\mathcal{P}(\{1\}))| = 4$

กิจกรรมที่ 2 : ผลคูณคาร์ทีเซียนและการประยุกต์คู่อันดับ

(7 นาที)

1) ถ้า $(3x + y, 8) = (11, 2x - y)$ จงหาค่าของ x และ y

2) กำหนด $S = \{0, 1, 2\}$ จงเขียนเซต $R = \{(a, b) \in S \times S \mid a + b = 2\}$ แบบแจกแจงสมาชิก

3) ถ้า $|A| = 3$ และ $|B| = 4$ จงหาค่าของ $|(A \times B) \cup (B \times A)|$ เมื่อ $A \cap B = \emptyset$

กิจกรรมที่ 3 : การหาจำนวนสมาชิก 2 เซต (Inclusion-Exclusion)

(8 นาที)

จากการสำรวจนักศึกษาไอที 100 คน พบว่าใช้งาน Linux 65 คน, ใช้งาน Windows 55 คน และมี 15 คนที่ไม่ใช้งานทั้งสองระบบปฏิบัติการนี้เลย

1) มีนักศึกษาที่ใช้งาน **ทั้งสองระบบปฏิบัติการ** กี่คน (เขียนสูตรและวิธีคำนวณ)

2) มีนักศึกษาที่ใช้งาน Linux **เพียงระบบเดียวเท่านั้น** กี่คน

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 2 : ทฤษฎีเซต (สัปดาห์ที่ 6) — หน้า 2

ชื่อ-สกุล (ต่อ):

รหัส: 6512454007

กลุ่ม:

คำชี้แจง: แบบฝึกเสริมทักษะขั้นสูงด้านการประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์และการคิดวิเคราะห์

กิจกรรมที่ 4 : บิตเวกเตอร์และการแทนสถานะเซตในระบบคอมพิวเตอร์

(8 นาที)

กำหนดเอกภพสัมพัทธ์ $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ (ลำดับบิตจากซ้ายไปขวาแทนสมาชิก 1 ถึง 8)

1) ถ้าเซต A มีบิตเวกเตอร์คือ $10110001 \Rightarrow A = \dots\dots\dots$

2) ถ้าเซต B มีบิตเวกเตอร์คือ $00110110 \Rightarrow B = \dots\dots\dots$

3) จงหาบิตเวกเตอร์ของ $A - B$ โดยใช้การดำเนินการบิต $A \& (\sim B)$ พร้อมแจกแจงสมาชิกของ $A - B$

บิตเวกเตอร์: แจกแจงสมาชิก:

4) หากต้องการเขียนโปรแกรมเก็บเซตย่อยของเซตขนาด 30 สมาชิก สามารถใช้ตัวแปรประเภทใดในภาษา C/Java เพราะเหตุใด

กิจกรรมที่ 5 : ผลคูณคาร์ทีเซียนในระบบฐานข้อมูลและการจัดการข้อมูล

(7 นาที)

1) กำหนด $A = \{1, 2\}$, $B = \{3, 4\}$ และ $C = \{5, 6\}$ จงหาค่าของ $(A \times B) \cap (A \times C)$

2) ระบบฐานข้อมูลร้านค้ามีตาราง Branch (สาขา) 6 แถว, Product (สินค้า) 20 แถว และ Shift (กะเวลา) 3 แถว หากรันคำสั่ง CROSS JOIN ของทั้ง 3 ตาราง จะได้ผลลัพธ์ทั้งหมดกี่แถว

กิจกรรมที่ 6 : การวิเคราะห์ข้อมูล 3 เซตและตรวจสอบความถูกต้อง

(10 นาที)

นักศึกษา 70 คนได้รับการประเมินความสนใจ 3 ด้าน: ปัญญาประดิษฐ์ (A) 38 คน, วิทยาการข้อมูล (D) 35 คน, พัฒนาเว็บ (W) 32 คน โดยสนใจ $A \cap D = 18$ คน, $A \cap W = 15$ คน, $D \cap W = 12$ คน และสนใจทั้งสามด้าน 8 คน

1) จงหาจำนวนนักศึกษาที่สนใจ อย่างน้อยหนึ่งด้าน ($|A \cup D \cup W|$)

2) มีนักศึกษาที่ ไม่สนใจด้านใดเลยใน 3 ด้านนี้ กี่คน

3) มีนักศึกษาที่สนใจ เพียง 2 ด้านเท่านั้น กี่คน (ไม่นับคนที่สนใจครบทั้ง 3 ด้าน)

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 2 : ทฤษฎีเซต (สัปดาห์ที่ 6)

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล:

รหัสนักศึกษา: 6512454008

กลุ่ม:



6512454008

คำชี้แจง: ทำกิจกรรมลงในใบงานนี้ แสดงวิธีคิดให้ชัดเจนเพื่ออภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน

กิจกรรมที่ 1 : เพาเวอร์เซตและความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง

(7 นาที)

1) กำหนดเซต $A = \{1, \{2, 3\}\}$ จงแจกแจงสมาชิกทุกตัวของ $\mathcal{P}(A)$ ให้ครบถ้วน

2) กำหนด $B = \{a, b, c, d\}$ จงหา:

(a) $|\mathcal{P}(B)| = \dots\dots\dots$

(b) จำนวนเซตย่อยของ B ที่มีขนาด 2 สมาชิกพอดี = $\dots\dots\dots$

(c) จำนวนเซตย่อยของ B ที่มี a เป็นสมาชิก = $\dots\dots\dots$

3) ใส่เครื่องหมาย T (จริง) หรือ F (เท็จ) หน้าข้อความต่อไปนี้: $\quad [] \emptyset \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)) \quad [] \{\emptyset\} \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)) \quad [] |\mathcal{P}(\mathcal{P}(\{1\}))| = 4$

กิจกรรมที่ 2 : ผลคูณคาร์ทีเซียนและการประยุกต์คู่อันดับ

(7 นาที)

1) ถ้า $(3x + y, 8) = (11, 2x - y)$ จงหาค่าของ x และ y

2) กำหนด $S = \{0, 1, 2\}$ จงเขียนเซต $R = \{(a, b) \in S \times S \mid a + b = 2\}$ แบบแจกแจงสมาชิก

3) ถ้า $|A| = 3$ และ $|B| = 4$ จงหาค่าของ $|(A \times B) \cup (B \times A)|$ เมื่อ $A \cap B = \emptyset$

กิจกรรมที่ 3 : การหาจำนวนสมาชิก 2 เซต (Inclusion-Exclusion)

(8 นาที)

จากการสำรวจนักศึกษาไอที 100 คน พบว่าใช้งาน Linux 65 คน, ใช้งาน Windows 55 คน และมี 15 คนที่ไม่ใช้งานทั้งสองระบบปฏิบัติการนี้เลย

1) มีนักศึกษาที่ใช้งาน **ทั้งสองระบบปฏิบัติการ** กี่คน (เขียนสูตรและวิธีคำนวณ)

2) มีนักศึกษาที่ใช้งาน Linux **เพียงระบบเดียวเท่านั้น** กี่คน

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 2 : ทฤษฎีเซต (สัปดาห์ที่ 6) — หน้า 2

ชื่อ-สกุล (ต่อ):

รหัส: 6512454008

กลุ่ม:

คำชี้แจง: แบบฝึกเสริมทักษะขั้นสูงด้านการประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์และการคิดวิเคราะห์

กิจกรรมที่ 4 : บิตเวกเตอร์และการแทนสถานะเซตในระบบคอมพิวเตอร์

(8 นาที)

กำหนดเอกภพสัมพัทธ์ $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ (ลำดับบิตจากซ้ายไปขวาแทนสมาชิก 1 ถึง 8)

- 1) ถ้าเซต A มีบิตเวกเตอร์คือ $10110001 \Rightarrow A = \dots\dots\dots$
- 2) ถ้าเซต B มีบิตเวกเตอร์คือ $00110110 \Rightarrow B = \dots\dots\dots$
- 3) จงหาบิตเวกเตอร์ของ $A - B$ โดยใช้การดำเนินการบิต $A \& (\sim B)$ พร้อมแจกแจงสมาชิกของ $A - B$
บิตเวกเตอร์: แจกแจงสมาชิก:
- 4) หากต้องการเขียนโปรแกรมเก็บเซตย่อยของเซตขนาด 30 สมาชิก สามารถใช้ตัวแปรประเภทใดในภาษา C/Java เพราะเหตุใด

กิจกรรมที่ 5 : ผลคูณคาร์ทีเซียนในระบบฐานข้อมูลและการจัดการข้อมูล

(7 นาที)

- 1) กำหนด $A = \{1, 2\}$, $B = \{3, 4\}$ และ $C = \{5, 6\}$ จงหาค่าของ $(A \times B) \cap (A \times C)$
- 2) ระบบฐานข้อมูลร้านค้ามีตาราง Branch (สาขา) 6 แถว, Product (สินค้า) 20 แถว และ Shift (กะเวลา) 3 แถว หากรันคำสั่ง CROSS JOIN ของทั้ง 3 ตาราง จะได้ผลลัพธ์ทั้งหมดกี่แถว

กิจกรรมที่ 6 : การวิเคราะห์ข้อมูล 3 เซตและตรวจสอบความถูกต้อง

(10 นาที)

นักศึกษา 70 คนได้รับการประเมินความสนใจ 3 ด้าน: ปัญญาประดิษฐ์ (A) 38 คน, วิทยาการข้อมูล (D) 35 คน, พัฒนาเว็บ (W) 32 คน โดยสนใจ $A \cap D = 18$ คน, $A \cap W = 15$ คน, $D \cap W = 12$ คน และสนใจทั้งสามด้าน 8 คน

- 1) จงหาจำนวนนักศึกษาที่สนใจ อย่างน้อยหนึ่งด้าน ($|A \cup D \cup W|$)
- 2) มีนักศึกษาที่ ไม่สนใจด้านใดเลยใน 3 ด้านนี้ กี่คน
- 3) มีนักศึกษาที่สนใจ เพียง 2 ด้านเท่านั้น กี่คน (ไม่นับคนที่สนใจครบทั้ง 3 ด้าน)

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 2 : ทฤษฎีเซต (สัปดาห์ที่ 6)

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล:

รหัสนักศึกษา: 6512454009

กลุ่ม:



6512454009

คำชี้แจง: ทำกิจกรรมลงในใบงานนี้ แสดงวิธีคิดให้ชัดเจนเพื่ออภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน

กิจกรรมที่ 1 : เพาเวอร์เซตและความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง

(7 นาที)

1) กำหนดเซต $A = \{1, \{2, 3\}\}$ จงแจกแจงสมาชิกทุกตัวของ $\mathcal{P}(A)$ ให้ครบถ้วน

2) กำหนด $B = \{a, b, c, d\}$ จงหา:

(a) $|\mathcal{P}(B)| = \dots\dots\dots$

(b) จำนวนเซตย่อยของ B ที่มีขนาด 2 สมาชิกพอดี = $\dots\dots\dots$

(c) จำนวนเซตย่อยของ B ที่มี a เป็นสมาชิก = $\dots\dots\dots$

3) ใส่เครื่องหมาย T (จริง) หรือ F (เท็จ) หน้าข้อความต่อไปนี้: $\quad [] \emptyset \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)) \quad [] \{\emptyset\} \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)) \quad [] |\mathcal{P}(\mathcal{P}(\{1\}))| = 4$

กิจกรรมที่ 2 : ผลคูณคาร์ทีเซียนและการประยุกต์อันดับ

(7 นาที)

1) ถ้า $(3x + y, 8) = (11, 2x - y)$ จงหาค่าของ x และ y

2) กำหนด $S = \{0, 1, 2\}$ จงเขียนเซต $R = \{(a, b) \in S \times S \mid a + b = 2\}$ แบบแจกแจงสมาชิก

3) ถ้า $|A| = 3$ และ $|B| = 4$ จงหาค่าของ $|(A \times B) \cup (B \times A)|$ เมื่อ $A \cap B = \emptyset$

กิจกรรมที่ 3 : การหาจำนวนสมาชิก 2 เซต (Inclusion-Exclusion)

(8 นาที)

จากการสำรวจนักศึกษาไอที 100 คน พบว่าใช้งาน Linux 65 คน, ใช้งาน Windows 55 คน และมี 15 คนที่ไม่ใช้งานทั้งสองระบบปฏิบัติการนี้เลย

1) มีนักศึกษาที่ใช้งาน **ทั้งสองระบบปฏิบัติการ** กี่คน (เขียนสูตรและวิธีคำนวณ)

2) มีนักศึกษาที่ใช้งาน Linux **เพียงระบบเดียวเท่านั้น** กี่คน

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 2 : ทฤษฎีเซต (สัปดาห์ที่ 6) — หน้า 2

ชื่อ-สกุล (ต่อ):

รหัส: 6512454009

กลุ่ม:

คำชี้แจง: แบบฝึกเสริมทักษะขั้นสูงด้านการประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์และการคิดวิเคราะห์

กิจกรรมที่ 4 : บิตเวกเตอร์และการแทนสถานะเซตในระบบคอมพิวเตอร์

(8 นาที)

กำหนดเอกภพสัมพัทธ์ $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ (ลำดับบิตจากซ้ายไปขวาแทนสมาชิก 1 ถึง 8)

- 1) ถ้าเซต A มีบิตเวกเตอร์คือ $10110001 \Rightarrow A = \dots\dots\dots$
- 2) ถ้าเซต B มีบิตเวกเตอร์คือ $00110110 \Rightarrow B = \dots\dots\dots$
- 3) จงหาบิตเวกเตอร์ของ $A - B$ โดยใช้การดำเนินการบิต $A \& (\sim B)$ พร้อมแจกแจงสมาชิกของ $A - B$
บิตเวกเตอร์: แจกแจงสมาชิก:
- 4) หากต้องการเขียนโปรแกรมเก็บเซตย่อยของเซตขนาด 30 สมาชิก สามารถใช้ตัวแปรประเภทใดในภาษา C/Java เพราะเหตุใด

กิจกรรมที่ 5 : ผลคูณคาร์ทีเซียนในระบบฐานข้อมูลและการจัดการข้อมูล

(7 นาที)

- 1) กำหนด $A = \{1, 2\}$, $B = \{3, 4\}$ และ $C = \{5, 6\}$ จงหาค่าของ $(A \times B) \cap (A \times C)$
- 2) ระบบฐานข้อมูลร้านค้ามีตาราง Branch (สาขา) 6 แถว, Product (สินค้า) 20 แถว และ Shift (กะเวลา) 3 แถว หากรันคำสั่ง CROSS JOIN ของทั้ง 3 ตาราง จะได้ผลลัพธ์ทั้งหมดกี่แถว

กิจกรรมที่ 6 : การวิเคราะห์ข้อมูล 3 เซตและตรวจสอบความถูกต้อง

(10 นาที)

นักศึกษา 70 คนได้รับการประเมินความสนใจ 3 ด้าน: ปัญญาประดิษฐ์ (A) 38 คน, วิทยาการข้อมูล (D) 35 คน, พัฒนาเว็บ (W) 32 คน โดยสนใจ $A \cap D = 18$ คน, $A \cap W = 15$ คน, $D \cap W = 12$ คน และสนใจทั้งสามด้าน 8 คน

- 1) จงหาจำนวนนักศึกษาที่สนใจ อย่างน้อยหนึ่งด้าน ($|A \cup D \cup W|$)
- 2) มีนักศึกษาที่ ไม่สนใจด้านใดเลยใน 3 ด้านนี้ กี่คน
- 3) มีนักศึกษาที่สนใจ เพียง 2 ด้านเท่านั้น กี่คน (ไม่นับคนที่สนใจครบทั้ง 3 ด้าน)

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 2 : ทฤษฎีเซต (สัปดาห์ที่ 6)

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล:

รหัสนักศึกษา: 6512454010

กลุ่ม:



6512454010

คำชี้แจง: ทำกิจกรรมลงในใบงานนี้ แสดงวิธีคิดให้ชัดเจนเพื่ออภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน

กิจกรรมที่ 1 : เพาเวอร์เซตและความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง

(7 นาที)

1) กำหนดเซต $A = \{1, \{2, 3\}\}$ จงแจกแจงสมาชิกทุกตัวของ $\mathcal{P}(A)$ ให้ครบถ้วน

2) กำหนด $B = \{a, b, c, d\}$ จงหา:

(a) $|\mathcal{P}(B)| = \dots\dots\dots$

(b) จำนวนเซตย่อยของ B ที่มีขนาด 2 สมาชิกพอดี = $\dots\dots\dots$

(c) จำนวนเซตย่อยของ B ที่มี a เป็นสมาชิก = $\dots\dots\dots$

3) ใส่เครื่องหมาย T (จริง) หรือ F (เท็จ) หน้าข้อความต่อไปนี้: $\quad [] \emptyset \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)) \quad [] \{\emptyset\} \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)) \quad [] |\mathcal{P}(\mathcal{P}(\{1\}))| = 4$

กิจกรรมที่ 2 : ผลคูณคาร์ทีเซียนและการประยุกต์อันดับ

(7 นาที)

1) ถ้า $(3x + y, 8) = (11, 2x - y)$ จงหาค่าของ x และ y

2) กำหนด $S = \{0, 1, 2\}$ จงเขียนเซต $R = \{(a, b) \in S \times S \mid a + b = 2\}$ แบบแจกแจงสมาชิก

3) ถ้า $|A| = 3$ และ $|B| = 4$ จงหาค่าของ $|(A \times B) \cup (B \times A)|$ เมื่อ $A \cap B = \emptyset$

กิจกรรมที่ 3 : การหาจำนวนสมาชิก 2 เซต (Inclusion-Exclusion)

(8 นาที)

จากการสำรวจนักศึกษาไอที 100 คน พบว่าใช้งาน Linux 65 คน, ใช้งาน Windows 55 คน และมี 15 คนที่ไม่ใช้งานทั้งสองระบบปฏิบัติการนี้เลย

1) มีนักศึกษาที่ใช้งาน **ทั้งสองระบบปฏิบัติการ** กี่คน (เขียนสูตรและวิธีคำนวณ)

2) มีนักศึกษาที่ใช้งาน Linux **เพียงระบบเดียวเท่านั้น** กี่คน

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 2 : ทฤษฎีเซต (สัปดาห์ที่ 6) — หน้า 2

ชื่อ-สกุล (ต่อ):

รหัส: 6512454010

กลุ่ม:

คำชี้แจง: แบบฝึกเสริมทักษะขั้นสูงด้านการประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์และการคิดวิเคราะห์

กิจกรรมที่ 4 : บิตเวกเตอร์และการแทนสถานะเซตในระบบคอมพิวเตอร์

(8 นาที)

กำหนดเอกภพสัมพัทธ์ $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ (ลำดับบิตจากซ้ายไปขวาแทนสมาชิก 1 ถึง 8)

1) ถ้าเซต A มีบิตเวกเตอร์คือ $10110001 \Rightarrow A = \dots\dots\dots$

2) ถ้าเซต B มีบิตเวกเตอร์คือ $00110110 \Rightarrow B = \dots\dots\dots$

3) จงหาบิตเวกเตอร์ของ $A - B$ โดยใช้การดำเนินการบิต $A \& (\sim B)$ พร้อมแจกแจงสมาชิกของ $A - B$

บิตเวกเตอร์: แจกแจงสมาชิก:

4) หากต้องการเขียนโปรแกรมเก็บเซตย่อยของเซตขนาด 30 สมาชิก สามารถใช้ตัวแปรประเภทใดในภาษา C/Java เพราะเหตุใด

กิจกรรมที่ 5 : ผลคูณคาร์ทีเซียนในระบบฐานข้อมูลและการจัดการข้อมูล

(7 นาที)

1) กำหนด $A = \{1, 2\}$, $B = \{3, 4\}$ และ $C = \{5, 6\}$ จงหาค่าของ $(A \times B) \cap (A \times C)$

2) ระบบฐานข้อมูลร้านค้ามีตาราง Branch (สาขา) 6 แถว, Product (สินค้า) 20 แถว และ Shift (กะเวลา) 3 แถว หากรันคำสั่ง CROSS JOIN ของทั้ง 3 ตาราง จะได้ผลลัพธ์ทั้งหมดกี่แถว

กิจกรรมที่ 6 : การวิเคราะห์ข้อมูล 3 เซตและตรวจสอบความถูกต้อง

(10 นาที)

นักศึกษา 70 คนได้รับการประเมินความสนใจ 3 ด้าน: ปัญญาประดิษฐ์ (A) 38 คน, วิทยาการข้อมูล (D) 35 คน, พัฒนาเว็บ (W) 32 คน โดยสนใจ $A \cap D = 18$ คน, $A \cap W = 15$ คน, $D \cap W = 12$ คน และสนใจทั้งสามด้าน 8 คน

1) จงหาจำนวนนักศึกษาที่สนใจ อย่างน้อยหนึ่งด้าน ($|A \cup D \cup W|$)

2) มีนักศึกษาที่ ไม่สนใจด้านใดเลยใน 3 ด้านนี้ กี่คน

3) มีนักศึกษาที่สนใจ เพียง 2 ด้านเท่านั้น กี่คน (ไม่นับคนที่สนใจครบทั้ง 3 ด้าน)